ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Künstliche Intelligenz für den Büroalltag: Mit KI-Assistenten die Produktivität steigern

21.10.2026 · Online

Referent: Jakub Popluhar, M.Ed.



Ihr Übungsblatt

Alle Prompts zum Antippen und Kopieren. Den ganzen Tag offen lassen.

jakubpopluhar.com/ars21102026

Handy an die Folie halten, oder die Adresse im Browser eintippen.

Der wichtigste Handgriff des Tages



Mac

1. Den grünen Knopf links oben gedrückt HALTEN, nicht klicken.
2. Es erscheinen zwei Hälften. Die gewünschte anklicken.
3. Aus der Liste das zweite Fenster wählen.

Windows

1. Fenster anklicken, dann Windows-Taste + Pfeil links.
2. Das Fenster springt in die linke Hälfte.
3. Windows zeigt die übrigen Fenster, das zweite anklicken.

ARS Akademie

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung:

Welches Format versteht die Maschine?



Die Sprache der Maschine

Drei Regeln. Sie erklären, warum dasselbe Dokument einmal funktioniert und einmal nicht.

Ich lese den Inhalt, nicht das Aussehen.

Farbe, Spaltensatz, Abstände, Textfelder, verbundene Zellen: für das Auge besser, für die Maschine Lärm oder unsichtbar.

Farbe ist keine Information.

Wenn Rot in Ihrer Tabelle „dringend“ heißt, sieht die Maschine kein „dringend“. Machen Sie eine Spalte daraus.

Eine Zeile ist ein Datensatz.

Eine Spalte ist eine Eigenschaft. Sobald eine Tabelle als Zeichenfläche benutzt wird, fällt sie auseinander.

Der Satz dahinter kommt aus einem echten Kundenfall: PDF ist gut für Menschen und schwer für Maschinen.

Welches Format versteht die Maschine?

ARS Akademie

GEBAUT, UM GELESEN ZU WERDEN

1 **Markdown / reiner Text**
Struktur steckt in den Zeichen selbst

2 **CSV**
Eine Zeile, ein Datensatz

3 **HTML**
Überschrift, Tabelle, Liste sind benannt

4 **JSON**
Eindeutig, wenn Daten verschachtelt sind

GEBAUT, UM ANGESCHAUT ZU WERDEN

5 **Word (.docx)**
Nur so gut wie seine echten Formatvorlagen

6 **Excel (.xlsx)**
Gut als Tabelle, schlecht als Zeichenfläche

7 **PowerPoint (.pptx)**
Kästen ohne sichere Reihenfolge

8 **PDF mit Textebene**
Spalten laufen durcheinander

9 **PDF als Scan oder Foto**
Ein Bild. Der Text muss erst erkannt werden

Die Trennlinie liegt zwischen 4 und 5. Wenn die KI Ihr Dokument nicht versteht, liegt es meistens nicht an der KI.

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung:

Projekt anlegen und System-Prompt schreiben



Wo gilt was: die drei Ebenen

ARS Akademie
Wissen, das beflügelt.

GILT ÜBERALL, IN JEDEM CHAT

System-Prompt („Custom Instructions“) · allgemeine Wissensbasis

GILT NUR IN DIESEM PROJEKT

Projekt-Prompt · Projekt-Wissensbasis, Ihre Dokumente

GILT NUR IN DIESEM CHAT

Das laufende Gespräch und Ihre aktuelle Nachricht

JE WEITER INNEN, DESTO MEHR GEWICHT

Was Sie im Projekt einstellen, gilt in JEDEM neuen Chat dieses Projekts.

Widersprechen sich zwei Ebenen, gewinnt fast immer die innere.

Schreiben Sie Ihren System-Prompt an die falsche Stelle, gilt er im nächsten Chat nicht mehr.

Wo die Dauer-Anweisung hingehört



ChatGPT

Einstellungen → Personalization → „Custom Instructions“

Gratis 1.500 Zeichen, bezahlt 5.000.

Claude

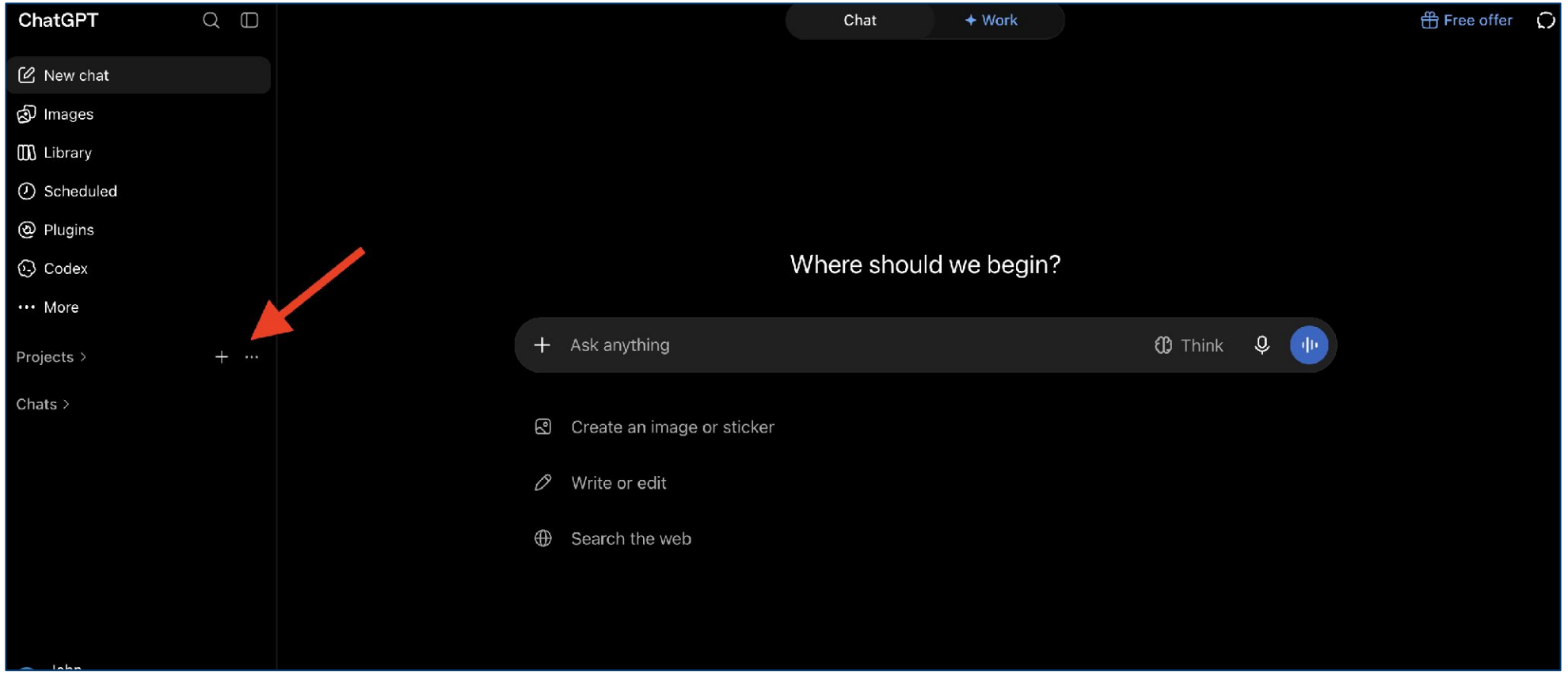
Initialen unten links → Einstellungen → Feld „Instructions for Claude“

Heißt seit Kurzem so, früher „Personal preferences“.

ARS Akademie

Projekt anlegen, Schritt 1

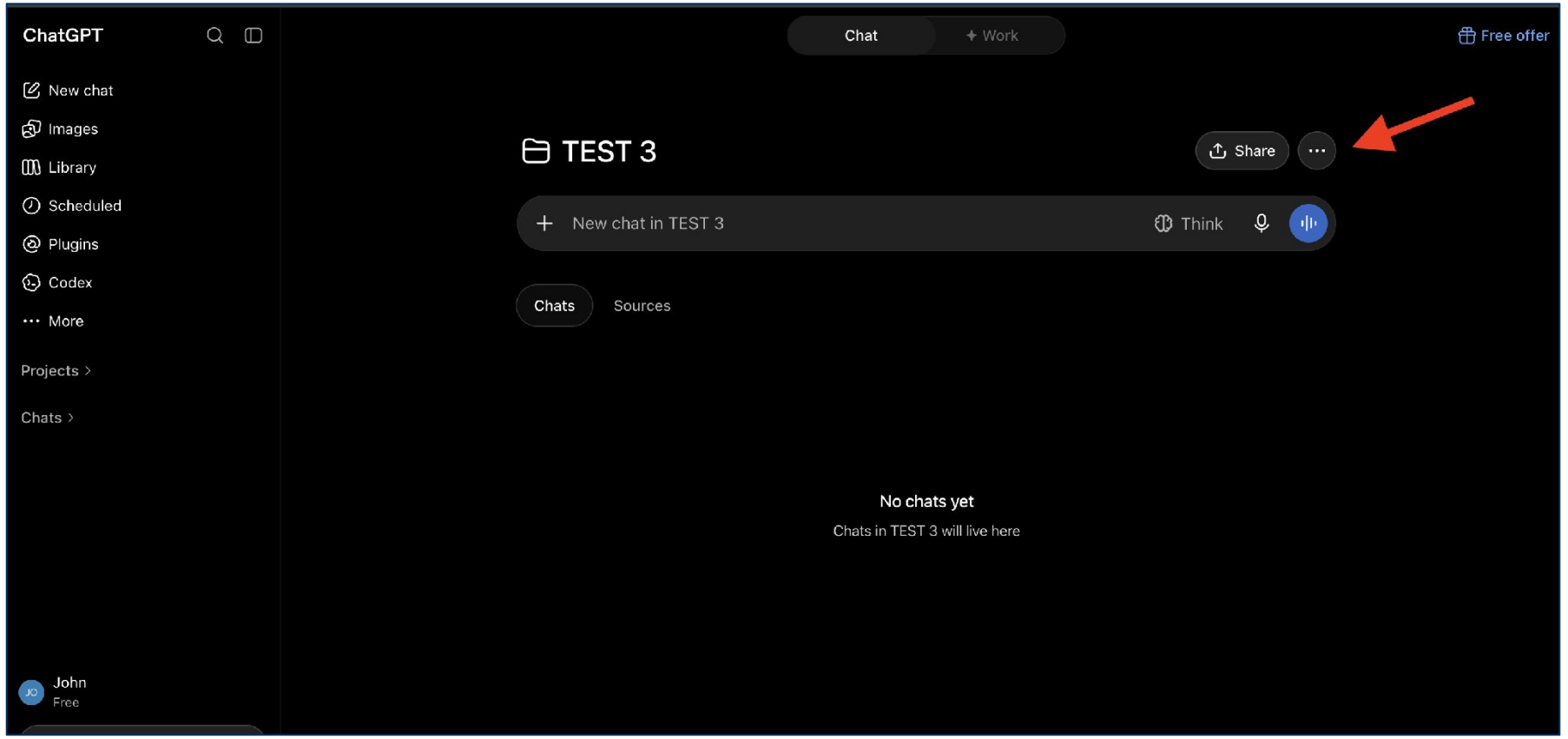
Links in der Seitenleiste neben **Projects** auf das **Plus** klicken und einen Namen vergeben.



Ein Projekt ist ein eigener Raum für ein Thema.

Projekt anlegen, Schritt 2

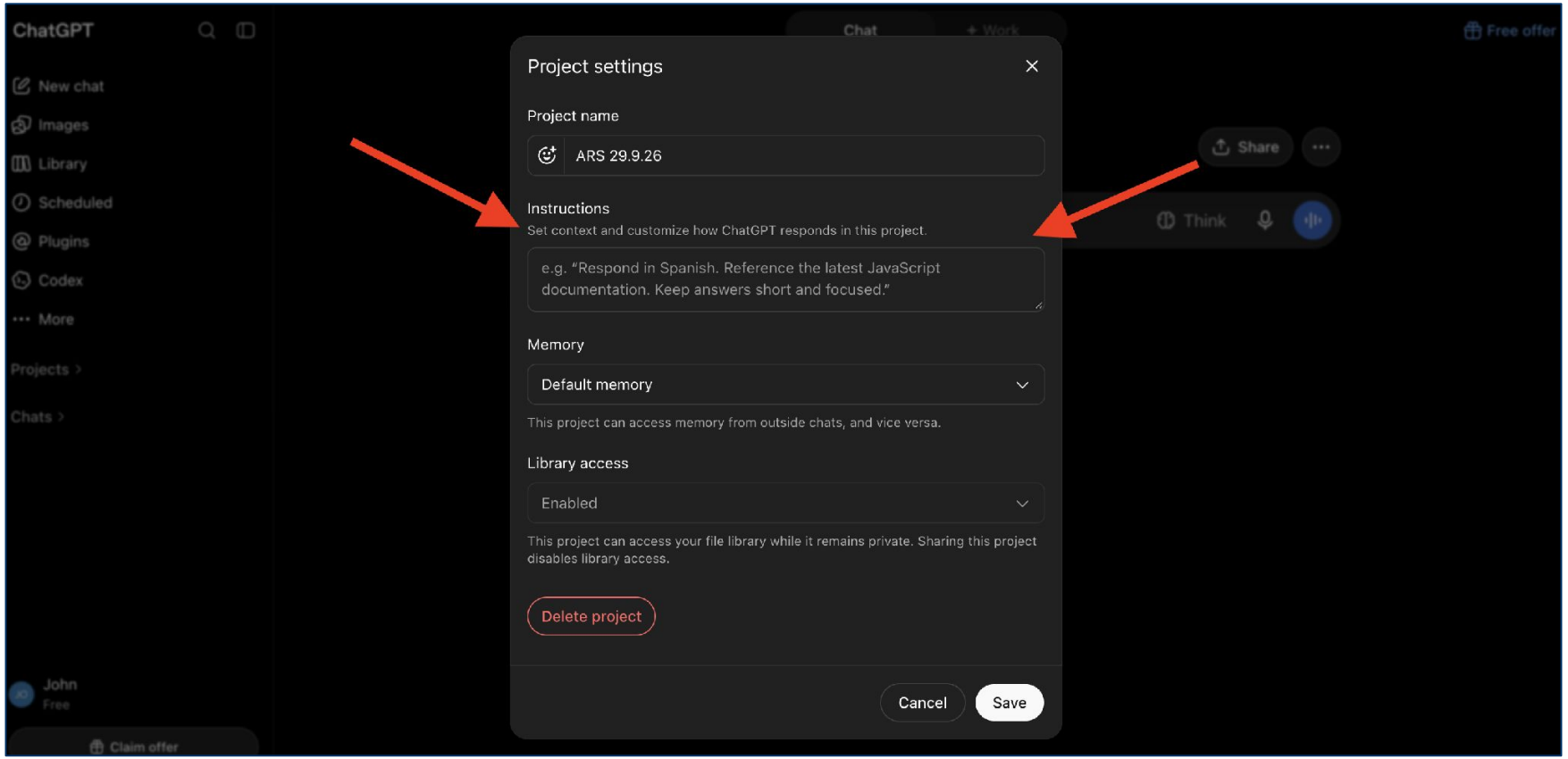
Unter **Sources** Dokumente hochladen. Die drei Punkte öffnen die Einstellungen.



Ihre Kontextdokumente vom Vormittag gehören hierher.

Projekt anlegen, Schritt 3

Im Feld **Instructions** steht Ihr Projekt-Prompt. Einfügen, anpassen, **Save.**



Ab jetzt startet jeder Chat im Projekt mit diesem Wissen.

Ihr Übungsblatt

Alle Prompts zum Antippen und Kopieren. Den ganzen Tag offen lassen.

jakubpopluhar.com/ars21102026

Handy an die Folie halten, oder die Adresse im Browser eintippen.

Was wir sagen und was wir tun



Was wir sagen

„Eine KI kann keine Freundin und keinen Freund ersetzen.“

92 %

Was wir fühlen

„Von der KI fühle ich mich manchmal besser verstanden als von Menschen.“

30 %

aller Nutzenden

43 %

der unter 30-Jährigen

ARS Akademie

Österreichisches Gallup-Institut, 28.01.2026, n = 1.000

Wie viele es wirklich sind



Gemessen, Plattformdaten

0,15 %

der wöchentlich aktiven Nutzenden zeigen Anzeichen erhöhter emotionaler Bindung.

> Bei rund 700 Mio. wöchentlich Aktiven sind das **etwa eine Million Menschen. Jede Woche.**

Hinweise auf Suizidplanung 0,15 % · Anzeichen für Psychose oder Manie 0,07 %

Gefragt, Jugendliche in den USA

12- bis 21-Jährige, die KI-Chatbots für ihre psychische Gesundheit nutzen.



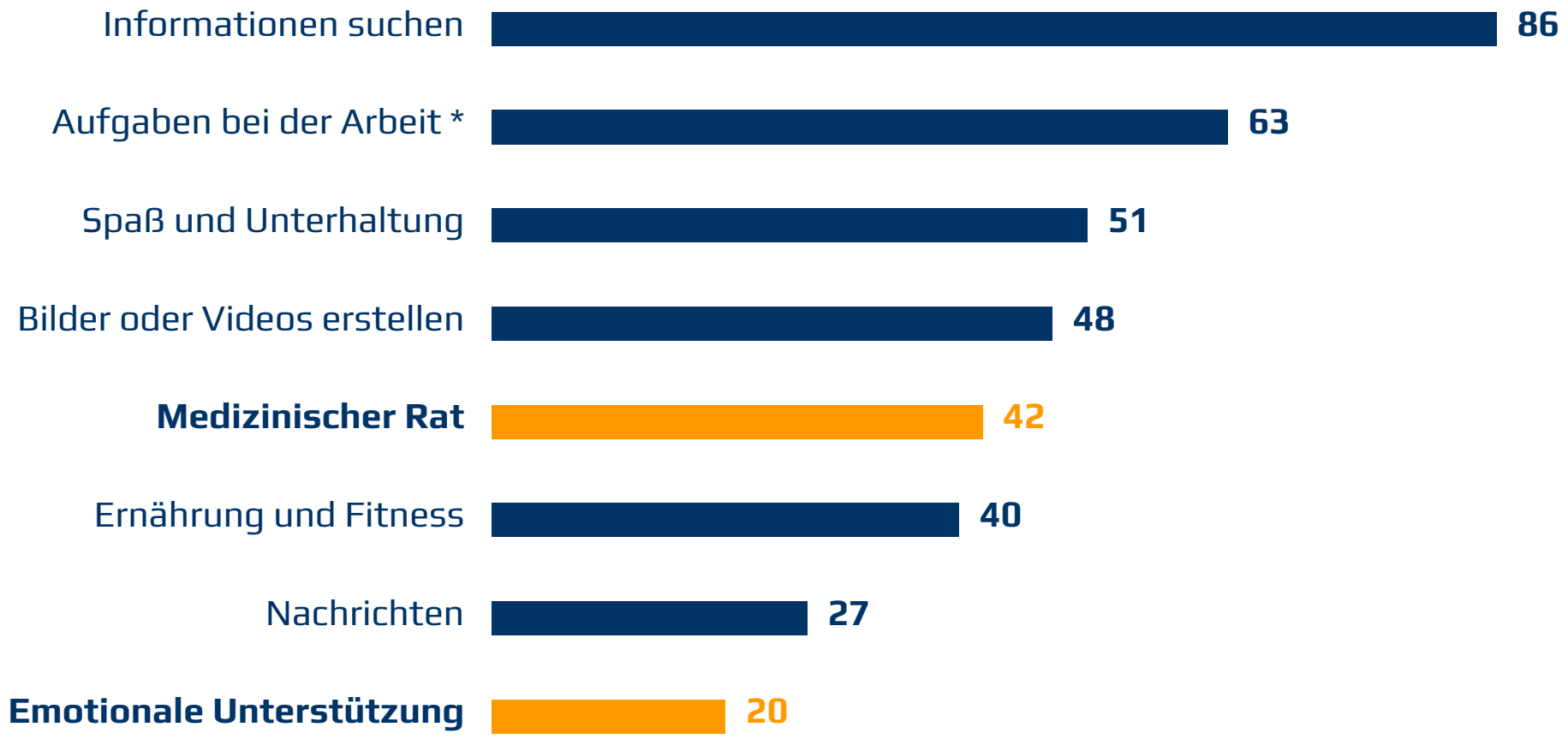
Aus **13 von 100** wurden **19 von 100**. In einem Jahr.

ARS Akademie

OpenAI, 27.10.2025 (0,15 %) · McBain et al., JAMA (13 % auf 19 %) · NBER (700 Mio. wöchentlich Aktive)

Wofür sie es benutzen

USA, Februar 2026. Anteil der Chatbot-Nutzenden, die den Zweck schon einmal genutzt haben.



Pew Research Center 2026. * Basis: erwerbstätige Chatbot-Nutzende. Mehrfachnennung möglich.

Gefahr: Wenn die KI zum Partner wird

- **"Bedingungslose Liebe":** Menschen berichten (laut *The Guardian*), dass sie Chatbots heiraten, weil sie sich dort erstmals im Leben zu 100% verstanden und akzeptiert fühlen.

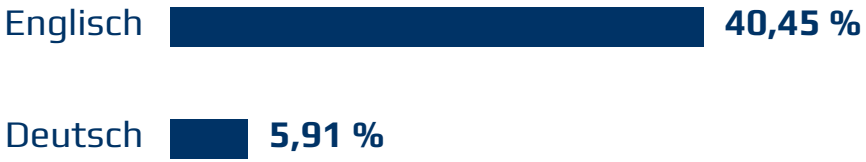
- **"Mein Ehemann ist eine App":** US-Medien (CBS) begleiten eine Frau, die ihren KI-Partner der Familie vorstellt und eine feste Beziehung führt, inklusive Eifersucht und Romantik.

- **Die Hologramm-Hochzeit:** Die *FAZ* berichtet über den Plan einer Künstlerin, ihren holografischen KI-Partner in einer offiziellen Zeremonie zu heiraten.

Woher der Text kommt



In welcher Sprache



Common Crawl, CC-MAIN-2026-34, Crawl vom 17.08.2026, 2,14 Mrd. Seiten.

Und wie viel davon ist Österreich

4,4×

mehr Text, als uns nach Kopfzahl zustünde.

Seiten unter .at	**0,49 %**
Anteil an der Weltbevölkerung	**0,112 %**

ARS Akademie

Common Crawl, CC-MAIN-2026-34 · Weltbank (0,112 %)

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung:

EU AI Act und NotebookLM



EU AI Act



Die EU-KI-Verordnung auf einen Blick

HAUPTZIELE DER VERORDNUNG



Förderung von menschenzentrierter und vertrauenswürdiger KI
KI soll ale Werkzeug für den Menschen dienen und das menschliche Wohlergehen verbessern.

Hohes Schutzniveau für Grundrechte, Demokratie und Sicherheit
Die Verordnung schützt vor schädlichen Auswirkungen von KI-Systemen in der EU.

Stärkung des EU-Binnenmarktes durch einheitliche Regeln
Harmonisierte Vorschriften verhindern die Zersplitterung des Marktes und schaffen Rechtssicherheit.

DER RISIKOBASIERTE ANSATZ: EINE KLASSIFIZIERUNG IN 4 STUFEN



INAKZEPTABLES RISIKO: VERBOTENE PRAKTIKEN
KI-Systeme, die eine Bedrohung für Menschen darstellen, sind verboten.

Beispiele für Verbote
- Unterschwellige Manipulation
- Ausnutzung von Schwachstellen
- Social Scoring durch Behörden

HOCHRISIKO-KI: STRENGE ANFORDERUNGEN
Systeme, die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte erheblich beeinträchtigen können.

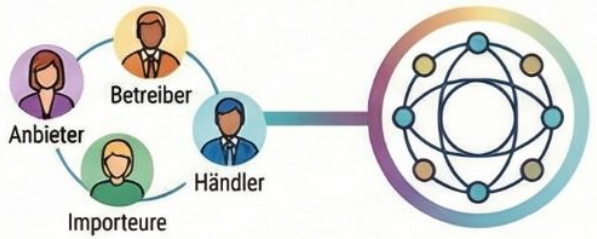
Beispiele für Hochrisiko-Systeme
- Kritische Infrastruktur
- Bildung
- Beschäftigung
- Strafverfolgung
- Justiz

BEGRENZTES RISIKO: TRANSPARENZPFLICHTEN
Nutzer müssen wissen, wann sie mit einer KI interagieren.

Beispiele für Transparenz-pflichten
- Chatbots (gekennzelchnet)
- Deepfakes (offangelegt)

MINIMALES RISIKO: FREIE NUTZUNG
Die meisten KI-Anwendungen, wie KI-gestützte Videospiele oder Spamfilter, fallen in diese Kategorie.

FÜR WEN GILT DIE VERORDNUNG?



Gilt für alle Akteure in der KI-Wertschöpfungskette
Umfasst Anbieter, Betreiber, Importeure und Händler von KI-Systemen in der EU.

Geltungsbereich erstreckt sich über die EU-Grenzen hinaus
Auch Anbieter aus Drittländern sind betroffen, wenn ihre Systeme in der EU genutzt werden.

NotebookLM



Der EU AI Act: Ein Überblick

Ein einheitlicher Rechtsrahmen zur Förderung menschenzentrierter, vertrauenswürdiger KI, der Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte durch harmonisierte Regeln schützt.

Der risikobasierte Ansatz

Inakzeptables Risiko: Verbotene Praktiken

Systeme, die menschliches Verhalten manipulieren, Schwachstellen ausnutzen oder Social Scoring durchführen, sind verboten.

Hohes Risiko: Strenge Anforderungen

Giit für KI in kritischen Bereichen wie Medizin, Infrastruktur, Beschäftigung und Strafverfolgung.

Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme

Risikomanagementsystem
Anbieter müssen Risiken über den gesamten Lebenszyklus des KI-Systems identifizieren und mindern.

Hohe Datenqualität
Trainings- und Testdaten müssen reievant, repräsentativ und frei von diskriminierenden Verzarrungen sein.

Menschliche Aufsicht
Systeme müssen so konzipiert sein, dass eine effektive Überwachung und Kontrolle durch Menschen möglich ist.

Robustheit und Cybersicherheit
Die KI muss widerstandsfähig gegen Fahler sein und vor unbefugten Eingriffen Dritter geschützt werden.

Begrenztes Risiko: Transparenzpflichten

Nutzer müssen informiert werden, wenn sie mit KI interagieren (z. B. Chatbots) oder KI-generierte Inhalte sehen.

Minimales Risiko: Freie Nutzung

Die meisten KI-Systeme fallen in diese Kategorie, für die freiwillige Verhaltenskodizes empfohlen werden.

Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung)

NotebookLM

Notebook LM

Sicheres Wissen (Grounding): Antworten basieren ausschließlich auf *Ihren* hochgeladenen Quellen, weniger Halluzinationen.

Audio Overview (Der Podcast): Wandelt trockene Dokumente in spannende Dialoge um. Ideal, um komplexe Inhalte "nebenbei" zu erfassen.

Automatischer Lern-Coach: Erstellt per Klick **Quizfragen, Karteikarten (Flashcards) und Lern-Guides**, perfekt für Studium und Prüfungsvorbereitung.

Multi-Quellen-Analyse: Findet Zusammenhänge und Muster über bis zu 50 Dokumente hinweg (z.B. Vergleich von Studien, Verträgen oder Vorlesungsskripten).

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung:

Split-Screen: dieselbe Quelle, zwei Werkzeuge



Schatten-KI

KI bei der Arbeit, ohne Freigabe und ohne Wissen der IT. Vier Zahlen, jede mit Herkunft.

17 % ÖSTERREICH	Jeder Sechste nutzt KI heimlich im Job. Tieto Austria und TQS Research, 795 Berufstätige, September 2026. Nur über Presseberichte belegt.
88 %	haben Arbeitsinformationen in öffentliche KI-Werkzeuge eingegeben. **34 %** davon Kundendaten. PagerDuty, 1.250 Büroangestellte in vier Ländern, Feldzeit April 2026.
47 %	nutzen dafür ein privates Konto, nicht das der Firma. LayerX und Netskope messen das unabhängig voneinander und kommen auf denselben Wert.
29 %	der Arbeitgeber haben überhaupt eine KI-Richtlinie. Nur **24 %** sagen, sie wird konsequent befolgt. Littler, 627 HR-Verantwortliche in Europa, Oktober 2024. Arbeitgebersicht, keine Selbstauskunft.

Die Lücke ist nicht das Werkzeug. Die Lücke ist, dass niemand darüber spricht.

Cloud LLMs vs. Lokale LLMs

Cloud LLMs

- Zugriff aufs Web, immer aktuelle Infos
- Automatische Updates
- Die stärksten Modelle (Frontier)
- Ihre Daten können die EU verlassen
- Keine Kontrolle über die Verarbeitung
- Abhängig von Internet und fremden AGB

Lokale LLMs

- Daten bleiben bei Ihnen, volle Kontrolle
- Kein Internet nötig
- Leichter DSGVO-konform, kein fremdes AGB-Risiko
- Etwas schwächer an der absoluten Spitze
- Einrichtung und Wartung nötig
- Braucht oft passende Hardware

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung:
Suno AI: Music



Suno AI

Musik-Produktion ohne Studio

- **Was es macht:** Komponiert komplette Songs aus einem Satz.
- **Der Business-Case:** Jingles & Event-Musik.
- **Der Vorteil:** Kein Studio, keine Musiker nötig.
- **Wow-Effekt:** „Ein Power-Metal-Song über unsere Buchhaltung.“
- ⚠️ **Das Risiko: Rechtliche Grauzone.** Wem gehört der Song wirklich? Aktuell noch unklar (Copyright).

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung: Modelling of Excellence

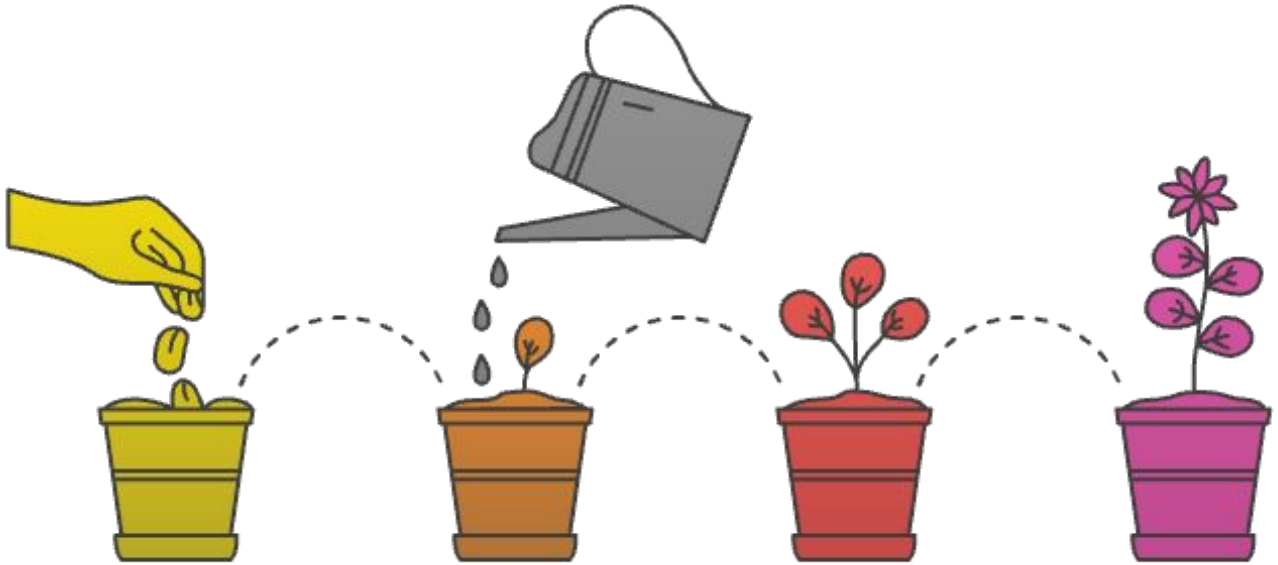
Vom Hausarzt zum Spezialisten



Modelling of Excellence



Von der allgemeinen KI zur spezialisierten KI



Standard-KI

Allgemeiner Wissensstand, oberflächliche Ratschläge

Überweisung

KI als Experte definieren

Anamnese

Gezielte Fragen zur Situationsanalyse

Spezialisierte KI

Expertenwissen, tiefgehende Lösungen

Made with Napkin

ARS Akademie

Wissen, das beflügelt.

Übung: Prompt Layering

a.k.a. Salami-Taktik



Human in the Loop

Qualitätskontrolle



Der Text-Waschgang: Sauber kopieren & einfügen

Das Problem: „Schmutziger“ Text



Dieser Text hat **falsche** `Formatierungen` und einen grauen Hintergrund.

Normales Einfügen übernimmt fremde Formatierungen



Die Wirkung: Unprofessionell und störend.
Text aus anderen Quellen bringt oft graue Hintergründe und falsche Schriftarten mit. Der eingefügte Text sticht heraus und sieht offensichtlich kopiert aus.



Die Lösung: Text „waschen“

Ziel: Nur den reinen Text übernehmen

Der Text passt sich sofort perfekt an die Formatierung Ihres Dokuments an.

Dieser Text ist sauber und passt sich perfekt dem Dokument an.

Ergebnis: Perfekt integriert und unsichtbar.
Niemand erkennt den Unterschied zwischen getipptem und eingefügtem Text.

Windows	Mac	Maus (Universal)
STRG + SHIFT + V	CMD + SHIFT + V	Rechtsklick → “Nur den Text übernehmen”

Eine klare Übersicht der Tastenkombinationen und Methoden für das saubere Einfügen auf verschiedenen Systemen.

NotebookLM

Die KI-Generationen:
Vom Werkzeug zum Betriebssystem

Basierend auf Beobachtungen von Sam Altman zeigt diese Infografik eine Hierarchie der KI-Nutzung. Sie unterteilt Nutzer in drei Generationengruppen und verdeutlicht, wie sich die Rolle der KI von einem oberflächlichen Werkzeug zu einem tief in das Leben integrierten Partner entwickelt.

Die Alten (Boomer & Gen X)

KI als "Das bessere Google"

Die Denkweise ist die einer fortschrittlichen Suchmaschine.



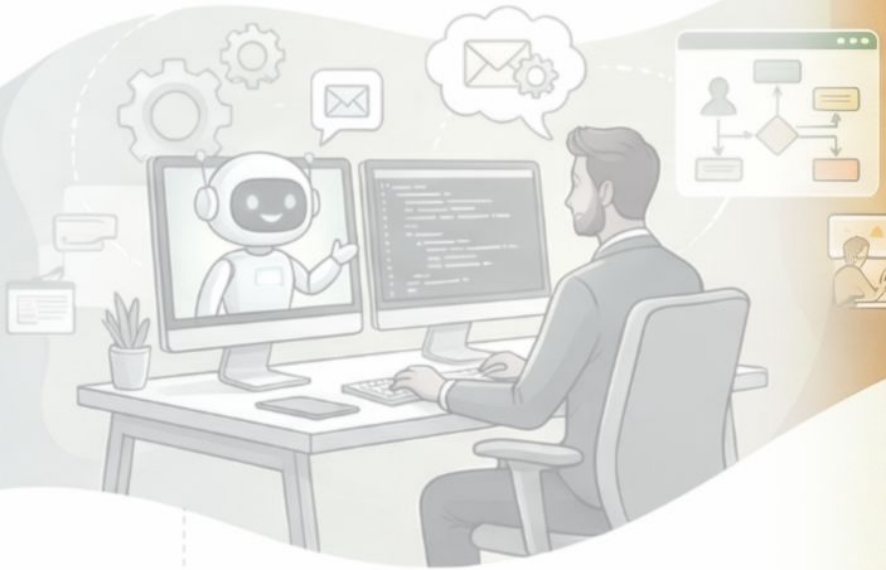
Nutzung für Fakten und Wissen

Der Einsatz bleibt meist oberflächlich auf Wissensfragen beschränkt.

Die Mitte (Millennials)

KI als "Der Berater"

Sie wird als intelligentes Werkzeug für die Arbeit verstanden.



Praktische Arbeitshilfe

Zum E-Mails formulieren oder Lösen von Coding-Problemen.

Die Jungen (Gen Z)

Sie agiert als externes Gehirn in einer symbiotischen Beziehung.



> **"Sie treffen keine Lebensentscheidungen mehr, ohne ChatGPT zu fragen."**
>
> Zitat von Sam Altman

Integraler Lebensbegleiter

Trifft keine Entscheidungen mehr ohne KI, die Kontext und Ziele kennt.

NotebookLM

Gamma AI

Das Ende der weißen Folie

- **Was es macht:** Präsentationen in Sekunden.
- **Der Business-Case:** Der erste Entwurf (First Draft).
- **Der Vorteil:** Design & Struktur kommen automatisch.
- **Wow-Effekt:** „10 Slides in 60 Sekunden.“
- ⚠️ **Das Risiko: Plausibler Unsinn.** Es sieht so professionell aus, dass man vergisst, den Inhalt auf Fakten zu prüfen. Gamma halluziniert gerne überzeugend.

Eleven Labs

Die neue Stimme Ihres Unternehmens

- **Was es macht:** Generiert extrem menschliche Stimmen (Text-to-Speech) und Voice Agents.
- **Der Business-Case:** Automatisierter Kundenservice (Voicebots).
- **Der Vorteil:** 24/7-Support, der nicht nervt. Die KI klingt freundlich, geduldig und empathisch, nicht mechanisch.
- **Wow-Effekt:** „Kunden merken oft gar nicht mehr, dass sie mit einer Maschine telefonieren.“
- ⚠️ **Das Risiko: Voice Phishing / Spoofing.** Kriminelle können Stimmen klonen, um Sicherheitsabfragen bei Banken oder im Support zu umgehen.

HeyGen

Videoproduktion ohne Kamera

- **Was es macht:** Video-Avatare & Synchronisation.
- **Der Business-Case:** Skalierbare Personal-Ansprachen weltweit.
- **Der Vorteil:** Sie sprechen plötzlich jede Sprache fließend.
- **Wow-Effekt:** „Sie auf Japanisch, lippensynchron.“
- ⚠️ **Das Risiko: CEO Fraud & Deepfakes.** Man kann Sie Dinge sagen lassen, die Sie nie gesagt haben (z.B. "Überweise Geld"). Glauben Sie keinem Video mehr blind.

Die neue Kompetenz: "Zero Trust"

"Wir haben gerade gesehen, wie leicht man Stimmen und Videos fälschen kann. Das bedeutet für uns im Business:"

1. **Trauen Sie keinem Anruf und keinem Video …**, wenn es um Geld oder Passwörter geht.
2. **Prüfen Sie über einen zweiten Kanal** (Rückruf, Chat).
3. **Schützen Sie Ihre Biometrie.**

Die KI gibt uns Superkräfte, aber sie nimmt uns die Gewissheit, was 'wahr' ist."

Die 3 Säulen der KI-Verantwortung

1. Im Unternehmen: Raus aus dem Schatten



Keine "Schatten-IT"



Verstecken Sie Ihre KI-Nutzung nicht, sondern sprechen Sie aktiv mit IT & Rechtsabteilung.

"Compliance ist kein Bremser, sondern der Airbag."



Fordern Sie klare Richtlinien ein, statt bestehende Verbote zu umgehen.

2. Im Alltag: Seien Sie wachsam



Zero-Trust-Prinzip anwenden



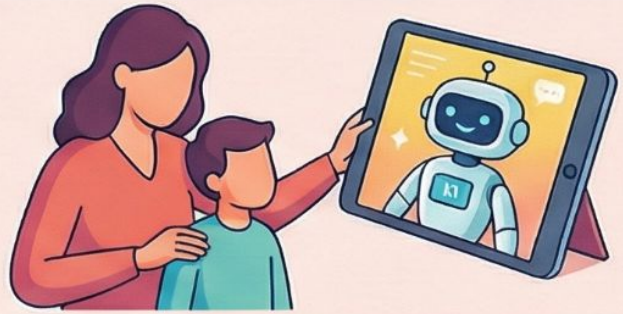
Glauben Sie Videos, Bildern oder Stimmen nicht blind – Deepfakes werden immer echter.

Verifizieren, bevor Sie handeln



Prüfen Sie Informationen nach, besonders wenn es um Geld oder Emotionen geht.

3. In der Familie: Schützen Sie Ihre Kinder



Kinder können KI nicht von Menschen unterscheiden



KI-influencer und "AI Friends" können emotional manipulieren.

Seien Sie der "Human in the Loop"



Klären Sie Ihre Kinder über KI auf und begleiten Sie deren Nutzung.

NotebookLM

Zum Schluss: Ihr KI-Check

Derselbe Fragebogen wie heute Morgen, **zweiter Durchgang**.

1. Übungsblatt öffnen: Nachmittag → Zum Schluss
2. Denselben Vornamen wie am Morgen eintragen
3. So messen wir, was Sie heute dazugelernt haben

jakubpopluhar.com/ars21102026

Erst der Check, dann verabschieden wir uns.

Ihr kurzes Feedback

Zwei Minuten, direkt auf Ihrem Übungsblatt.

1. Übungsblatt öffnen, im Menü auf „Feedback“
2. Sterne, Aha-Moment, Ihre wichtigste Erkenntnis
3. Name und Firma sind freiwillig

jakubpopluhar.com/ars21102026

Ehrlich hilft mir mehr als nett.

Die KI-Generationen:
Vom Werkzeug zum Betriebssystem

Basierend auf Beobachtungen von Sam Altman zeigt diese Infografik eine Hierarchie der KI-Nutzung. Sie unterteilt Nutzer in drei Generationengruppen und verdeutlicht, wie sich die Rolle der KI von einem oberflächlichen Werkzeug zu einem tief in das Leben integrierten Partner entwickelt.

Die Alten (Boomer & Gen X)

KI als "Das bessere Google"

Die Denkweise ist die einer fortschrittlichen Suchmaschine.

Die Mitte (Millennials)

KI als "Der Berater"

Sie wird als intelligentes Werkzeug für die Arbeit verstanden.

Die Jungen (Gen Z)

Sie agiert als externes Gehirn in einer symbiotischen Beziehung.



Nutzung für Fakten und Wissen

Der Einsatz bleibt meist oberflächlich auf Wissensfragen beschränkt.

Praktische Arbeitshilfe

Zum E-Mails formulieren oder Lösen von Coding-Problemen.

> **"Sie treffen keine Lebensentscheidungen mehr, ohne ChatGPT zu fragen."**
>
> Zitat von Sam Altman

Integraler Lebensbegleiter

Trifft keine Entscheidungen mehr ohne KI, die Kontext und Ziele kennt.

NotebookLM

Anmeldung offen

Meine nächsten Kurse an der ARS Akademie.

28.10.2026	**Workshop: HR-Praxis mit KI**
06.11.2026	**Konsumentenpsychologie im KI-Zeitalter**
12.02.2027	**Claude datenschutzkonform im Arbeitsalltag nutzen**

Alle Termine und Anmeldung: ars.at · jakub@popluhar.at

Was möchten Sie, dass nach dem Training passiert?

Jakub Popluhar, M.Ed.
jakub@popluhar.at
+43 664 138 64 98





Spider-Man (2002) © Sony Pictures (Sony Pictures Entertainment, Ziteboy, Hoyt-Bay (copyright by Cliff Robertson)

Quellenverzeichnis

Arbeitswelt, Schatten-KI, Recht

Tieto Austria und TQS Research (2026). Schatten-KI in Österreich, September 2026. Davon n=795 Berufstätige. Belegt über Presseberichterstattung, keine Primärveröffentlichung auffindbar.

PagerDuty (2026). Shadow AI Workplace Survey. Wakefield Research, Feldzeit 9. bis 20. April 2026, n=1.250 Büroangestellte, AUS/JP/UK/US. pagerduty.com

Netskope (2026). Cloud and Threat Report 2026. Telemetrie, Oktober 2024 bis Oktober 2025. netskope.com

LayerX Security (2026). State of AI Usage Report 2026. Browser-Telemetrie, Stichprobe und Zeitraum nicht ausgewiesen. layerxsecurity.com

Littler (2024). 2024 European Employer Survey Report, Oktober 2024. 627 HR-Verantwortliche in Europa. littler.com

US Census Bureau (2026). Center for Economic Studies, Working Paper CES-WP-26-25. Erhebung November 2025 bis Januar 2026. census.gov

Europäische Union (2024). Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz (KI-Verordnung). Amtsblatt der Europäischen Union. eur-lex.europa.eu

Quellenverzeichnis

Trainingsdaten und Nutzung

NVIDIA (2026). Nemotron 3 Ultra Technical Report, 9. Juni 2026, Abbildung 4. Anteile an den Trainingstokens der ersten Trainingsphase.

Common Crawl (2026). Crawl CC-MAIN-2026-34 vom 17. August 2026, 2,14 Milliarden Seiten. commoncrawl.org

Weltbank (2025). Bevölkerungsdaten SP.POP.TOTL. Anteil Österreichs an der Weltbevölkerung, eigene Rechnung. data.worldbank.org

Pew Research Center (2026). Americans and AI 2026: Chatbots, Smart Devices and Views on Impact. 17. Juni 2026, Feldzeit Februar 2026, n=5.119 US-Erwachsene. pewresearch.org

Chatterji, A. et al. (2025). How People Use ChatGPT. NBER Working Paper 34255, September 2025. Rund 700 Millionen wöchentlich Aktive. nber.org

OpenAI (2025). Strengthening ChatGPT’s responses in sensitive conversations. 27. Oktober 2025. Anteil der wöchentlich aktiven Nutzenden mit Anzeichen erhöhter emotionaler Bindung. openai.com

Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft. Hilfeseiten der Anbieter zu Modelltraining, Gedächtnis und dauerhaften Anweisungen. Abgerufen am 21. September 2026.

Quellenverzeichnis

Gesellschaft, Psychologie, Medien

Österreichisches Gallup-Institut (2026). KI ist ein Werkzeug, kein Freund. 28. Jänner 2026, Erhebung November und Dezember 2025, n=1.000, webaktive Bevölkerung ab 16 Jahren. gallup.at

McBain, R. K. et al. (2025, 2026). JAMA Network Open, 3. November 2025, und JAMA Pediatrics 180(8), 1. Juni 2026. KI-Chatbots und psychische Gesundheit, 12- bis 21-Jährige in den USA.

Sequoia Capital (2025). Sam Altman, AI Ascent 2025, San Francisco, 2. Mai 2025. Die Aussage zu den Nutzungsstufen nach Generation stammt aus dieser Veranstaltung.

The Guardian (2025). I felt pure, unconditional love: the people who marry their AI chatbots. 12. Juli 2025. theguardian.com

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2025). Künstliche Intelligenz: Verliebt in ChatGPT. FAZ.net, 2. Oktober 2025.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (2024). KI und Sexualität: Kann man ein Hologramm heiraten? FAZ.net, 30. Juli 2024.

WCIV / CBS Austin (2024). Woman shares story of relationship with AI husband. cbsaustin.com

Quellenverzeichnis

Literatur, Konzepte und Zitate

Adams, S. (2013). How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Konzept: Systems over Goals. New York: Portfolio/Penguin.

Clear, J. (2018). Atomic Habits. New York: Avery.

Phillips, D. J. P. (2014). How to avoid Death by PowerPoint. TEDxStockholmSalon. youtube.com/watch?v=Iwpi1Lm6dFo

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. Grundlage des Schläger-und-Ball-Rätsels, System 1 und System 2.

Balmer, J. J. (1885). Notiz über die Spectrallinien des Wasserstoffs. Annalen der Physik und Chemie, Band 25, Seite 80 bis 87.

NIST. Atomic Spectra Database und CODATA-Konstanten. physics.nist.gov. Wellenlängen der Balmer-Serie.

Spider-Man (2002). Regie: Sam Raimi. Columbia Pictures. Zitat Uncle Ben: „Mit großer Macht kommt große Verantwortung“.

Quellenverzeichnis

Vorgestellte KI-Werkzeuge

Anthropic. Claude. claude.ai

OpenAI. ChatGPT. chatgpt.com

Google. Gemini. gemini.google.com · NotebookLM. notebooklm.google.com

---

Microsoft. Copilot. copilot.microsoft.com

Grok / xAI. Bilderzeugung und Chat. grok.com

ElevenLabs. Sprachsynthese und Voice Agents. elevenlabs.io

Gamma. KI-Präsentationen. gamma.app · HeyGen. Video-Avatare. heygen.com

---

Suno. Musik aus einem Satz. suno.com · Napkin AI. napkin.ai · Perplexity. perplexity.ai

---